11쪽 2번

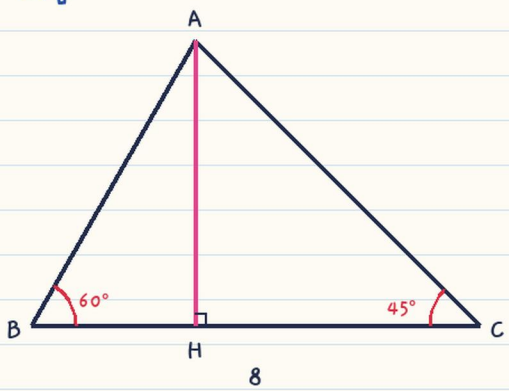
매쓰프로 개념 중3-2 · 11쪽 · 5. 삼각비 - 03 삼각형의 변의 길이, 높이

2. △ABC에서 AH ⊥ BC이고 ∠B = 60°, ∠C = 45°, BC = 8일 때, AH의 길이를 구하여라.

필요한 개념

- $h = \dfrac{a}{\tan\alpha + \tan\beta}$ ▶ 11쪽 개념 설명 2

그림



$\angle BAH = 30°$, $\angle CAH = 45°$

$\overline{BH} = h\tan 30° = \dfrac{\sqrt{3}}{3}h$, $\overline{CH} = h\tan 45° = h$

$\dfrac{\sqrt{3}}{3}h + h = 8 \rightarrow (3+\sqrt{3})h = 24$

$h = \dfrac{24}{3+\sqrt{3}} = \dfrac{24(3-\sqrt{3})}{(3+\sqrt{3})(3-\sqrt{3})} = \dfrac{24(3-\sqrt{3})}{6} = 4(3-\sqrt{3})$

답 $4(3-\sqrt{3})$